

Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции	Номер прошедшей лекции	Название статьи/главы книги/видеолекции	Дата публикации (не старше 2022 года)	Размер статьи (от 400 слов)	Дата сдачи
10.09.2025	1	Binary Numeration System with Alternating Signed Digits and Its Graph Theoretical Relationship	25.01.2024	~5500	24.09.2025
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				

Выполнил(а) Добкес М.К., № группы P3106, оценка _____
Фамилия И.О. студента не заполнять

Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка (bit.ly, tr.im и т.п.)
<https://www.mdpi.com/1999-4893/17/2/55>
https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=Binary+Numeration+System+with+Alternating+Signed+Digits+and+Its+Graph+Theoretical+Relationship&btnG=

Теги, ключевые слова или словосочетания (минимум три слова)
 Системы счисления, теория графов, ассиметричная система счисления

Перечень фактов, упомянутых в статье (минимум четыре пункта)

- Автор рассматривает систему счисления: бинарную и фибоначчи, с алфавитом $\{-1, 0, 1\}$.
- Каждое ненулевое целое число имеет ровно два представления в системе с чередующимися знаками.
- Система связана с теорией графов, где вершины — числа, а ребра — суммы, равные степеням двойки.
- В представлении все ненулевые цифры чередуются по знаку.

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии (минимум три пункта)

- Позволяет представлять числа 2 путями, что обеспечивает большую гибкость.
- Чередование знаков помогает балансировать вычисления и снижать ошибки.
- Позволяет эффективное кодирование чисел в ограниченных ресурсах.

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии (минимум три пункта)

- Система не поддерживается всеми стандартными алгоритмами и платформами.
- Является не интуитивной.
- Для существования 2х представлений вводятся дополнительные условия, ограничивающие систему счисления.

Ваши замечания, пожелания преподавателю или анекдот о программистах¹
 Judge: I sentence you to the maximum punishment.
 Convicted: May I have one day more?
 Judge: Ok, you have to serve -32768 years in prison.

¹ Наличие этой графы не влияет на оценку